

Московский физико-технический институт  
Физтех-школа прикладной математики и информатики

АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ  
БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ  
I СЕМЕСТР

Лектор: *Богданов Илья Игоревич*



Автор: *Дмитриенко Еремей*  
*Telegram-канал*

осень 2025

## Благодарности

Спасибо спонсорам за поддержку: Алексею Дмитриенко, Егору Демидову, Любови Васильевой, Илье Донову, Коту, Николаю Матвееву, Вадиму М. и Владиславу Х.

## Содержание

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве (1–12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5  |
| 1 Коллинеарные, компланарные векторы. Линейные операции с векторами и их свойства. Линейно зависимые и независимые системы векторов. Базис, координаты вектора в базисе. Описание базисов на плоскости и в пространстве. Действия над векторами в координатах. Связь между линейной зависимостью, коллинеарностью и компланарностью векторов. Изменение координат при замене базиса. | 5  |
| 2 Общая декартова система координат, прямоугольная система координат. Связь между координатами направленного отрезка и координатами его конца и начала, задание отрезка и прямой в декартовой системе координат. Замена декартовой системы координат, формулы перехода.                                                                                                              | 7  |
| 3 Скалярное произведение, его свойства. Выражение скалярного произведения в ортонормированном и произвольном базисах. Угол между векторами. Уравнение окружности. Формула для расстояния между двумя точками. Формула для ортогональной проекции одного вектора на другой вектор, на систему векторов.                                                                               | 8  |
| 4 Ориентация на плоскости и в пространстве. Ориентированные площадь и объем (смешанное произведение). Свойства ориентированных площади и объема. Выражение ориентированных площади и объема в произвольном базисе.                                                                                                                                                                   | 10 |
| 5 Векторное произведение, его свойства, выражение в правом ортонормированном базисе. Критерии коллинеарности и компланарности векторов. Двойное векторное произведение.                                                                                                                                                                                                              | 11 |
| 6 Понятие об уравнении множества. Многочлены от нескольких переменных. Алгебраические линии и поверхности; пересечение и объединение алгебраических линий (поверхностей). Сохранение порядка при переходе к другой системе координат.                                                                                                                                                | 12 |
| 7 Прямая на плоскости, различные способы задания, их эквивалентность. Формула для расстояния от точки до прямой в прямоугольной системе координат. Условия пересечения и параллельности двух прямых. Пучок прямых.                                                                                                                                                                   | 13 |
| 8 Плоскость в пространстве, различные способы задания, их эквивалентность. Условие параллельности двух плоскостей. Направляющий вектор пересечения двух плоскостей. Пучок плоскостей.                                                                                                                                                                                                | 15 |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 9                                                     | Прямая в пространстве, различные способы задания, их эквивалентность. Взаимное расположение двух прямых. Формулы для расстояния от точки до плоскости и расстояния между скрещивающимися прямыми в прямоугольной системе координат.                                                                                                                                                                                                           | 17 |
| 10                                                    | Эллипс, гипербола, парабола, их канонические уравнения. Теоремы о фокусах и директрисах. Асимптоты гиперболы. Сопряжённые диаметры. Касательные к эллипсу, параболе и гиперболе.                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 |
| 11                                                    | Классификация линий второго порядка. Приведение уравнения второго порядка с двумя переменными к каноническому виду в прямоугольной системе координат. Центр многочлена второго порядка. Условие единственности центра.                                                                                                                                                                                                                        | 22 |
| 12                                                    | Основные виды поверхностей второго порядка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 |
| Линейные пространства. Матрицы и определители (13–24) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 |
| 1                                                     | Матрицы, операции с матрицами, их свойства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 |
| 2                                                     | Понятия группы, кольца и поля, примеры. Поле комплексных чисел. Характеристика поля, простое подполе. Группа перестановок, знак перестановки. Изоморфизм групп, теорема Кэли. Порядок элемента. Циклические группы, их подгруппы. Теорема Лагранжа о порядке подгруппы, её следствия                                                                                                                                                          | 26 |
| 3                                                     | Линейное пространство. Понятие линейно (не)зависимой системы векторов. Подпространство линейного пространства. Линейная оболочка системы векторов, её характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29 |
| 4                                                     | Системы линейных уравнений. Элементарные преобразования строк и столбцов матрицы, элементарные матрицы, их свойства. Приведение матрицы к ступенчатому и упрощенному виду. Фундаментальная система решений и общее решение однородной системы линейных уравнений. Общее решение неоднородной системы. Достаточное условие существования нетривиального решения у однородной системы линейных уравнений. Основная лемма о линейной зависимости | 31 |

- 5 Базис и размерность линейного пространства, их свойства. Теорема об изоморфизме. Характеризации базиса. Дополнение линейно независимой системы векторов до базиса. Координаты вектора в базисе, запись операций над векторами через координаты. Изменение координат вектора при изменении базиса. Матрица перехода. Мощность конечного векторного пространства и конечного поля. 34
- 6 Ранг системы векторов, его связь с размерностью линейной оболочки. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. Ранг произведения матриц. Теорема о базисном миноре. Нахождение ранга с помощью элементарных преобразований. Теорема Кронекера–Капелли. Невырожденные и обратимые матрицы. Нахождение обратной матрицы при помощи элементарных преобразований. 36
- 7 Подпространства в линейном пространстве. Сумма и пересечение подпространств. Прямая сумма подпространств, её характеристики. Прямое дополнение подпространства. Связь размерностей суммы и пересечения подпространств. 38
- 8 Линейные функции (функционалы). Сопряжённое (двойственное) пространство, его размерность. Взаимный (биортогональный) базис, координаты в нём, замена координат при замене базиса. Канонический изоморфизм пространства и дважды сопряжённого к нему. Аннуляторные подпространства, их свойства. 39
- 9 Линейные отображения и линейные преобразования (операторы). Их матрицы. Ядро и образ, их размерности. Критерий инъективности. Операции над отображениями и их матрицами. Изменение матрицы при замене базисов. 40
- 10 Определитель матрицы. Полилинейные кососимметрические функции. Определитель и его свойства. Миноры и алгебраические дополнения. Теорема Лапласа. Определитель произведения матриц и транспонированной матрицы. Определитель матрицы с углом нулей. Разложение определителя по строке или столбцу. Метод Крамера. Нахождение обратной матрицы с помощью метода Крамера. 41

# 1 Коллинеарные, компланарные векторы. Линейные операции с векторами и их свойства. Линейно зависимые и независимые системы векторов. Базис, координаты вектора в базисе. Описание базисов на плоскости и в пространстве. Действия над векторами в координатах. Связь между линейной зависимостью, коллинеарностью и компланарностью векторов. Изменение координат при замене базиса.

**Определение 1.1.** *Направленным отрезком* называется отрезок (на прямой, на плоскости или в пространстве), концы которого упорядочены. Обозначение —  $\overline{AB}$ .

Направленные отрезки  $\overline{AB}$  и  $\overline{CD}$  называются *сонаправленными* (обозначение  $\overline{AB} \uparrow \overline{CD}$ ), если лучи  $AB$  и  $CD$  параллельны. Они называются *противоположно направленными* (обозначение  $\overline{AB} \updownarrow \overline{CD}$ ), если лучи  $AB$  и  $DC$  параллельны.

Направленные отрезки  $\overline{AB}$  и  $\overline{CD}$  называются *равными*, если  $\overline{AB} \uparrow \overline{CD}$  и  $|AB| = |CD|$ .

**Определение 1.2.** *Вектором* называется класс эквивалентности направленных отрезков.

**Определение 1.3.** Длиной (модулем) вектора  $\bar{a}$  называется длина любого его представителя. Обозначение:  $|\bar{a}|$ .

**Определение 1.4.** Пусть  $n \in \{1, 2, 3\}$ . Обозначим через  $P_n$  множество всех точек соответственно на прямой, на плоскости и в пространстве, а через  $V_n$  — множество всех векторов соответственно на прямой, на плоскости и в пространстве. Также положим  $V_0 := \{\bar{0}\}$ . Можно считать, что  $V_0 \subset V_1 \subset V_2 \subset V_3$  и  $P_1 \subset P_2 \subset P_3$ .

**Определение 1.5.** Основные операции с векторами:

1. Пусть  $\bar{u}, \bar{v} \in V_n$ . Отложим вектор  $\bar{u}$  от некоторой точки  $A \in P_n$ , получим  $\overline{AB} = \bar{u}$ . Теперь отложим  $\bar{v}$  от точки  $B \in P_n$ , получим  $\overline{BC}$ . *Суммой векторов  $\bar{u}$  и  $\bar{v}$*  называется такой класс  $\bar{u} + \bar{v}$  с представителем  $\overline{AC}$ .
2. Пусть  $\bar{u} \in V_n$ . Отложим вектор  $\bar{u}$  от некоторой точки  $A \in P_n$ , получим  $\overline{AB} = \bar{u}$ . Вектором, полученным из  $\bar{u}$  *умножением на скаляр  $\lambda$* , называется следующий класс эквивалентности  $\lambda\bar{u}$ :
  - ▷ Если  $\lambda = 0$ , то  $\lambda\bar{u} = \bar{0}$
  - ▷ Если  $\lambda > 0$ , то  $\lambda\bar{u}$  — это класс с представителем  $\overline{AC}$  таким, что  $AC = \lambda AB$  и  $\overline{AC} \uparrow \overline{AB}$
  - ▷ Если  $\lambda < 0$ , то  $\lambda\bar{u}$  — это класс с представителем  $\overline{AC}$  таким, что  $AC = |\lambda|AB$  и  $\overline{AC} \updownarrow \overline{AB}$

**Определение 1.6.** Вектор вида  $\alpha_1\bar{v}_1 + \dots + \alpha_m\bar{v}_m$ , где  $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{R}$ , называется *линейной комбинацией* векторов  $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m)$ . Линейная комбинация называется *тривиальной*, если  $\alpha_1 = \dots = \alpha_m = 0$  (в этом случае она равна  $\bar{0}$ ), и *нетривиальной* иначе.

**Определение 1.7.** Система  $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m)$  векторов из  $V_n$  называется *линейно независимой*, если для любых  $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{R}$  выполнено следующее условие:

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i \bar{v}_i = \bar{0} \Leftrightarrow \alpha_1 = \dots = \alpha_m = 0.$$

**Определение 1.8.** Система  $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m)$  векторов из  $V_n$  называется *линейно зависимой*, если существует ее нетривиальная линейная комбинация, равная  $\bar{0}$ .

**Определение 1.9.** Система векторов из  $V_n$  называется:

- ▷ *Коллинеарной*, если все ее векторы параллельны одной прямой
- ▷ *Компланарной*, если все ее векторы параллельны одной плоскости

**Определение 1.10.** *Базисом* в  $V_n$  называется линейно независимая система векторов, через которую выражаются все векторы  $V_n$ .

**Определение 1.11.** Пусть  $e$  — базис в  $V_n$ ,  $\bar{v} = e\alpha \in V_n$ . Столбец коэффициентов  $\alpha$  называется *координатным столбцом* вектора  $\bar{v}$  в базисе  $e$ . Обозначение —  $\bar{v} \leftrightarrow_e \alpha$ .

**Определение 1.12.** Пусть  $e, e'$  — базисы в  $V_n$ . Тогда каждый вектор из  $e'$  раскладывается по базису  $e$ , то есть имеет место представление  $e' = eS$  для некоторой квадратной матрицы  $S$  порядка  $n$ . Столбцы матрицы  $S$  — это координатные столбцы векторов базиса  $e'$  в базисе  $e$ . Матрица  $S$  называется *матрицей перехода* от базиса  $e$  к базису  $e'$ .

## 2 Общая декартова система координат, прямоугольная система координат. Связь между координатами направленного отрезка и координатами его конца и начала, задание отрезка и прямой в декартовой системе координат. Замена декартовой системы координат, формулы перехода.

**Определение 2.1.** Декартовой системой координат в  $P_n$  называется набор  $(O, e)$ , где  $O \in P_n$  — начало системы координат, а  $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$  — базис в  $V_n$ .

Точка  $A \in P_n$  имеет координатный столбец  $\alpha$  в системе координат  $(O, e)$ , если  $\overline{OA} \leftrightarrow_e \alpha$  (обозначение:  $A \leftrightarrow_{(O,e)} \alpha$ ).

**Определение 2.2.** Пусть  $V_n$  — множество векторов на  $P_n$ . Базисом в  $V_n$  называется система  $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ , в которой любой вектор  $\bar{v} \in V_n$  единственным образом представляется в виде

$$\bar{v} = e\alpha := \alpha_1\bar{e}_1 + \dots + \alpha_n\bar{e}_n,$$

где  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)^T$  — координатный столбец  $\bar{v}$  в базисе  $e$  (обозначение:  $\bar{v} \leftrightarrow_e \alpha$ ).

**Определение 2.3.** Пусть  $e, e'$  — базисы в  $V_n$ . Матрицей перехода от  $e$  к  $e'$  называется матрица  $S$  порядка  $n$ , удовлетворяющая равенству  $e' = eS$ .

**Определение 2.4.** Векторы  $\bar{a}, \bar{b} \in V_n$  называются *ортгональными* (перпендикулярными), если  $\angle(\bar{a}, \bar{b}) = \frac{\pi}{2}$ ; обозначение:  $\bar{a} \perp \bar{b}$ .

Базис  $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$  называется *ортгональным*, если  $\bar{e}_i \perp \bar{e}_j$  при  $i \neq j$ , и *ортонормированным*, если он ортгонален и  $|\bar{e}_i| = 1$  для всех  $i = 1, \dots, n$ . Здесь  $|\bar{v}|$  — длина вектора  $\bar{v}$  (длина любого его представителя).

**Определение 2.5.** Декартова система координат  $(O, e)$  называется *прямоугольной* (ортонормированной), если базис  $e$  ортонормирован.

**Определение 2.6. (Задание отрезка в координатах).** Пусть  $A \leftrightarrow_{(O,e)} \alpha$ ,  $B \leftrightarrow_{(O,e)} \beta$ . Тогда точки отрезка  $AB$  задаются формулой

$$C \leftrightarrow_{(O,e)} (1-t)\alpha + t\beta, \quad t \in [0,1].$$

**Определение 2.7. (Задание прямой в координатах).** Пусть  $A \leftrightarrow_{(O,e)} \alpha$  и  $\bar{a} \leftrightarrow_e \delta$ , где  $\bar{a} \neq \bar{0}$ . Тогда прямая, проходящая через  $A$  и имеющая направляющий вектор  $\bar{a}$ , задается формулой

$$M \leftrightarrow_{(O,e)} \alpha + t\delta, \quad t \in \mathbb{R}.$$

В частности, прямая, проходящая через точки  $A$  и  $B$ , задается при  $\delta = \beta - \alpha$ .



### 3 Скалярное произведение, его свойства. Выражение скалярного произведения в ортонормированном и произвольном базисах. Угол между векторами. Уравнение окружности. Формула для расстояния между двумя точками. Формула для ортогональной проекции одного вектора на другой вектор, на систему векторов.

**Определение 3.1.** Скалярным произведением ненулевых векторов  $\bar{a}, \bar{b} \in V_n$  называется следующая величина:

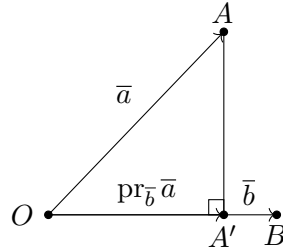
$$(\bar{a}, \bar{b}) := |\bar{a}| |\bar{b}| \cos \angle(\bar{a}, \bar{b})$$

Если один из векторов  $\bar{a}, \bar{b}$  — нулевой, то скалярное произведение  $(\bar{a}, \bar{b})$  считается равным 0. Другое обозначение скалярного произведения —  $\bar{a} \cdot \bar{b}$ .

**Определение 3.2.** Векторы  $\bar{a}, \bar{b} \in V_n$  называются ортогональными ( $\bar{a} \perp \bar{b}$ ), если  $(\bar{a}, \bar{b}) = 0$ .

**Определение 3.3.** Базис  $e = (e_1, \dots, e_n)$  в  $V_n$  называется ортогональным, если  $(e_i, e_j) = 0$  при  $i \neq j$ , и ортонормированным, если он ортогонален и  $|e_i| = 1$  для всех  $i$ .

**Определение 3.4.** Пусть  $\bar{a}, \bar{b} \in V_n$ ,  $\bar{b} \neq \bar{0}$ , от точки  $O \in P_n$  отложены направленные отрезки  $\overline{OA} = \bar{a}$  и  $\overline{OB} = \bar{b}$ . Проекцией вектора  $\bar{a}$  на вектор  $\bar{b}$  называется такой класс эквивалентности, представителем которого является вектор  $\overline{OA'}$ , где  $A'$  — точка на прямой  $OB$  такая, что  $AA' \perp OB$  (ортогональная проекция точки  $A$  на  $OB$ ).



Обозначение —  $\text{pr}_{\bar{b}} \bar{a}$ .

**Определение 3.5.** Пусть  $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$  — базис в  $V_n$ . Матрицей Грама называется следующая матрица:

$$\Gamma := ((\bar{e}_i, \bar{e}_j)) = \begin{pmatrix} (\bar{e}_1, \bar{e}_1) & (\bar{e}_1, \bar{e}_2) & \dots & (\bar{e}_1, \bar{e}_n) \\ (\bar{e}_2, \bar{e}_1) & (\bar{e}_2, \bar{e}_2) & \dots & (\bar{e}_2, \bar{e}_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\bar{e}_n, \bar{e}_1) & (\bar{e}_n, \bar{e}_2) & \dots & (\bar{e}_n, \bar{e}_n) \end{pmatrix}$$

**Определение 3.6.** Пусть  $C \in P_2$  и  $R > 0$ . Окружностью радиуса  $R$  с центром в точке  $C$  называется множество

$$\{X \in P_2 \mid XC = R\}.$$

**Определение 3.7.** Пусть  $\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k \in V_n$ . Их линейной оболочкой называется множество

$$L(\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k) := \left\{ \sum_{i=1}^k \lambda_i \bar{b}_i \mid \lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R} \right\}.$$

Ортогональной проекцией вектора  $\bar{a}$  на систему векторов  $(\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k)$  называется такой вектор  $\bar{p} \in L(\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k)$ , что

$$\bar{a} - \bar{p} \perp L(\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k).$$

Обозначение:  $\text{pr}_{\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k} \bar{a}$ .

## 4 Ориентация на плоскости и в пространстве. Ориентированные площадь и объем (смешанное произведение). Свойства ориентированных площади и объема. Выражение ориентированных площади и объема в произвольном базисе.

**Определение 4.1.** Пусть плоскость  $P_2$  вложена в пространство  $P_3$ , и выделено одно из полупространств в  $P_3$  относительно этой плоскости. Базис  $(\bar{a}, \bar{b})$  в  $V_2$  называется *положительно ориентированным*, если поворот на кратчайший угол, который переводит вектор  $\bar{a}$  в вектор  $\bar{a}'$ , сонаправленный с  $\bar{b}$  (то есть  $\bar{a}' = \lambda \bar{b}$  при некотором  $\lambda > 0$ ), происходит против часовой стрелки при взгляде из выделенного полупространства. В противном случае базис называется *отрицательно ориентированным*.

**Определение 4.2.** Базис  $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$  в  $V_3$  называется *правой тройкой*, если базис  $(\bar{a}, \bar{b})$  в плоскости, содержащей эти два вектора, ориентирован положительно относительно полупространства, содержащего вектор  $\bar{c}$ , отложенный от точки этой плоскости. В противном случае базис называется *левой тройкой*.

**Определение 4.3.** Векторы  $\bar{a}, \bar{b} \in V_3$  называются *коллинеарными* (обозначение:  $\bar{a} \parallel \bar{b}$ ), если  $\exists \lambda \in \mathbb{R} : \bar{a} = \lambda \bar{b}$  или  $\exists \mu \in \mathbb{R} : \bar{b} = \mu \bar{a}$ .

Векторы  $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$  называются *компланарными*, если их представители, отложенные от одной точки, лежат в одной плоскости.

**Определение 4.4.** Пусть  $\bar{a}, \bar{b} \in V_2$ , и в плоскости  $V_2$  задана ориентация. *Ориентированной площадью*  $S(\bar{a}, \bar{b})$  называется площадь параллелограмма, построенного на этих векторах, взятая со знаком, соответствующим ориентации  $(\bar{a}, \bar{b})$ .

**Определение 4.5.** Пусть  $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$ . *Ориентированным объемом*  $V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$  называется объем параллелепипеда, построенного на этих векторах, взятый со знаком, соответствующим ориентации  $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ . Эта величина также называется *смешанным произведением* векторов  $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$  и обозначается через  $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ .

**Определение 4.6.** Пусть  $n \in \{1, 2, 3\}$  и  $A = (a_{ij})$  — квадратная матрица размера  $n \times n$ . *Определителем* (детерминантом) матрицы  $A$  называется число  $\det A$ , задаваемое формулами:

$$\det A := \begin{cases} a_{11}, & n = 1, \\ a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}, & n = 2, \\ a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}, & n = 3. \end{cases}$$

## 5 Векторное произведение, его свойства, выражение в правом ортонормированном базисе. Критерии коллинеарности и компланарности векторов. Двойное векторное произведение.

**Определение 5.1.** Скалярным произведением ненулевых векторов  $\bar{a}, \bar{b} \in V_3$  называется величина

$$(\bar{a}, \bar{b}) := |\bar{a}| |\bar{b}| \cos \angle(\bar{a}, \bar{b}).$$

Если один из векторов  $\bar{a}, \bar{b}$  — нулевой, то  $(\bar{a}, \bar{b})$  считается равным 0. Векторы  $\bar{a}, \bar{b} \in V_3$  называются перпендикулярными, если  $(\bar{a}, \bar{b}) = 0$ ; обозначение:  $\bar{a} \perp \bar{b}$ .

**Определение 5.2.** Векторы  $\bar{a}, \bar{b} \in V_3$  называются *коллинеарными* (обозначение:  $\bar{a} \parallel \bar{b}$ ), если  $\exists \lambda \in \mathbb{R} : \bar{a} = \lambda \bar{b}$  или  $\exists \mu \in \mathbb{R} : \bar{b} = \mu \bar{a}$ .

Векторы  $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$  называются *компланарными*, если их представители, отложенные от одной точки, лежат в одной плоскости.

**Определение 5.3.** Пусть плоскость  $P_2$  вложена в пространство  $P_3$ , и выделено одно из полупространств в  $P_3$  относительно этой плоскости. Базис  $(\bar{a}, \bar{b})$  в  $V_2$  называется *положительно ориентированным*, если поворот на кратчайший угол, который переводит вектор  $\bar{a}$  в вектор  $\bar{a}'$ , сонаправленный с  $\bar{b}$  (то есть  $\bar{a}' = \lambda \bar{b}$  при некотором  $\lambda > 0$ ), происходит против часовой стрелки при взгляде из выделенного полупространства. В противном случае базис называется *отрицательно ориентированным*.

Базис  $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$  в  $V_3$  называется *правой тройкой*, если базис  $(\bar{a}, \bar{b})$  в плоскости, содержащей эти два вектора, ориентирован положительно относительно полупространства, содержащего вектор  $\bar{c}$ , отложенный от точки в этой плоскости. В противном случае базис называется *левой тройкой*.

**Определение 5.4.** Пусть в  $V_2$  задана ориентация. *Ориентированной площадью*  $S(\bar{a}, \bar{b})$  называется площадь параллелограмма, построенного на векторах  $\bar{a}, \bar{b}$ , взятая со знаком, соответствующим ориентации  $(\bar{a}, \bar{b})$ .

Пусть  $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$ . *Ориентированным объемом*  $V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$  (*смешанным произведением*) называется объем параллелепипеда, построенного на этих векторах, взятый со знаком, соответствующим ориентации тройки  $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ . Обозначение:  $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ .

**Определение 5.5.** Пусть  $\bar{a}, \bar{b} \in V_3$ .

- ▷ Если  $\bar{a} \parallel \bar{b}$ , то *векторным произведением* называется нулевой вектор:  $[\bar{a}, \bar{b}] := \bar{0}$ .
- ▷ Если  $\bar{a} \nparallel \bar{b}$ , то *векторным произведением* векторов  $\bar{a}$  и  $\bar{b}$  называется единственный вектор  $\bar{c} := [\bar{a}, \bar{b}]$  такой, что
  1.  $\bar{c} \perp \bar{a}, \bar{c} \perp \bar{b}$ ,
  2.  $|\bar{c}| = |S(\bar{a}, \bar{b})|$ ,
  3.  $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$  — правая тройка.

Другое обозначение —  $\bar{a} \times \bar{b}$ .

## 6 Понятие об уравнении множества. Многочлены от нескольких переменных. Алгебраические линии и поверхности; пересечение и объединение алгебраических линий (поверхностей). Сохранение порядка при переходе к другой системе координат.

**Определение 6.1.** Уравнением множества  $M \subset P_n$  в фиксированной декартовой системе координат называется равенство (или система равенств)

$$F(x_1, \dots, x_n) = 0 \quad (\text{или } F_1(x_1, \dots, x_n) = 0, \dots, F_k(x_1, \dots, x_n) = 0),$$

такое что множество точек  $X \in P_n$ , являющихся его решениями, совпадает с  $M$ .

**Определение 6.2.** Одночленом, или мономом, от переменных  $x_1, \dots, x_n$  называется выражение вида  $\alpha x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n}$ , где  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,  $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ . Многочленом, или полиномом, от переменных  $x_1, \dots, x_n$  называется конечная линейная комбинация одночленов от  $x_1, \dots, x_n$ .

**Определение 6.3.** Несократимой записью многочлена  $P(x_1, \dots, x_n)$  называется представление этого многочлена в виде линейной комбинации одночленов  $\alpha x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n}$  с ненулевыми коэффициентами  $\alpha$  и попарно различными наборами степеней  $k_1, \dots, k_n$ .

**Определение 6.4.** Степенью одночлена  $\alpha x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n}$  с ненулевым коэффициентом  $\alpha$  называется число  $k_1 + \cdots + k_n$ . Степенью многочлена называется наибольшая из степеней одночленов, входящих в его несократимую запись. Обозначение —  $\deg P$ .

**Определение 6.5.** Алгебраической линией (или алгебраической кривой) называется множество точек  $M \subset P_2$ , заданное уравнением

$$P(x, y) = 0,$$

где  $P$  — многочлен над  $\mathbb{R}$ ,  $P \neq 0$ .

**Определение 6.6.** Алгебраической поверхностью называется множество точек  $M \subset P_3$ , заданное уравнением

$$P(x, y, z) = 0,$$

где  $P$  — многочлен над  $\mathbb{R}$ ,  $P \neq 0$ .

**Определение 6.7.** Порядком алгебраической линии (кривой) или поверхности называется наименьшая из возможных степеней многочленов  $P$ , задающих эту линию (кривую) или поверхность.

## 7 Прямая на плоскости, различные способы задания, их эквивалентность. Формула для расстояния от точки до прямой в прямоугольной системе координат. Условия пересечения и параллельности двух прямых. Пучок прямых.

**Определение 7.1.** Скалярным произведением ненулевых векторов  $\bar{a}, \bar{b} \in V_2$  называется величина

$$(\bar{a}, \bar{b}) := |\bar{a}| |\bar{b}| \cos \angle(\bar{a}, \bar{b}).$$

Если один из векторов  $\bar{a}, \bar{b}$  — нулевой, то  $(\bar{a}, \bar{b})$  считается равным 0. Векторы  $\bar{a}, \bar{b} \in V_2$  называются ортогональными ( $\bar{a} \perp \bar{b}$ ), если  $(\bar{a}, \bar{b}) = 0$ . Базис  $e = (\bar{e}_1, \bar{e}_2)$  называется ортонормированным, если  $(\bar{e}_i, \bar{e}_j) = 0$  при  $i \neq j$  и  $|\bar{e}_i| = 1$ . Декартова система координат  $(O, e)$  называется прямоугольной (ортонормированной), если  $e$  ортонормирован.

**Определение 7.2.** Направляющим вектором прямой  $l \subset P_2$  называется вектор  $\bar{a} \in V_2$ ,  $\bar{a} \neq \bar{0}$ , представителем которого является направленный отрезок, лежащий в  $l$ .

**Определение 7.3.** Пусть  $l \subset P_2$  — прямая с направляющим вектором  $\bar{a} \in V_2$ ,  $M \in l$ , и в декартовой системе координат  $(O, e)$  в  $P_2$  выполнены соотношения  $\bar{a} \leftrightarrow_e (\alpha_1, \alpha_2)^T$ ,  $M \leftrightarrow_{(O, e)} (x_0, y_0)^T$ ,  $\bar{r}_0 := \overline{OM}$ .

▷ Векторно-параметрическим уравнением прямой называется следующее семейство уравнений:

$$\bar{r} = \bar{r}_0 + t\bar{a}, t \in \mathbb{R}$$

▷ Параметрическим уравнением прямой называется следующее семейство систем:

$$\begin{cases} x = x_0 + t\alpha_1 \\ y = y_0 + t\alpha_2 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

▷ Каноническим уравнением прямой называется следующее уравнение (при  $\alpha_1 \neq 0$  и  $\alpha_2 \neq 0$ ):

$$\frac{x - x_0}{\alpha_1} = \frac{y - y_0}{\alpha_2}$$

Частные случаи: если  $\alpha_1 = 0$ , то  $x = x_0$ ; если  $\alpha_2 = 0$ , то  $y = y_0$ .

**Определение 7.4.** Пусть  $A, B, C \in \mathbb{R}$ ,  $A^2 + B^2 \neq 0$ . Общим уравнением прямой называется следующее уравнение:

$$Ax + By + C = 0$$

**Определение 7.5.** Вектор  $\bar{s} \in V_2$ , координатный столбец которого в базисе  $e$  равен  $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ , называется сопутствующим вектором прямой  $l : Ax + By + C = 0$ .

**Определение 7.6.** Вектором нормали прямой  $l \subset P_2$  называется вектор  $\bar{n} \in V_2$ ,  $\bar{n} \neq \bar{0}$ , представителем которого является направленный отрезок, ортогональный прямой  $l$ .

**Определение 7.7.** Пусть  $l \subset P_2$  — прямая с вектором нормали  $\bar{n} \in V_2$ , и пусть  $M \in l$ ,  $\bar{r}_0 := \overline{OM}$ . Нормальным уравнением прямой называется следующее уравнение:

$$(\bar{r} - \bar{r}_0, \bar{n}) = 0$$

**Определение 7.8.** *Пучком прямых* называется либо множество всех прямых в  $P_2$ , проходящих через фиксированную точку  $P \in P_2$ , либо множество всех прямых, параллельных фиксированной прямой  $l \subset P_2$ .

**Определение 7.9.** Пусть  $\bar{a}, \bar{b} \in V_2$ ,  $\bar{b} \neq \bar{0}$ . От точки  $O$  отложены  $\overline{OA} = \bar{a}$  и  $\overline{OB} = \bar{b}$ . Проекцией  $\bar{a}$  на  $\bar{b}$  называется вектор  $\overline{OA'}$ , где  $A'$  — ортогональная проекция точки  $A$  на прямую  $OB$ . Обозначение:  $\text{pr}_{\bar{b}} \bar{a}$ .

## 8 Плоскость в пространстве, различные способы задания, их эквивалентность. Условие параллельности двух плоскостей. Направляющий вектор пересечения двух плоскостей. Пучок плоскостей.

**Определение 8.1.** Скалярным произведением ненулевых векторов  $\bar{a}, \bar{b} \in V_3$  называется величина

$$(\bar{a}, \bar{b}) := |\bar{a}| |\bar{b}| \cos \angle(\bar{a}, \bar{b}).$$

Если один из векторов  $\bar{a}, \bar{b}$  — нулевой, то  $(\bar{a}, \bar{b})$  считается равным 0. Векторы  $\bar{a}, \bar{b} \in V_3$  называются перпендикулярными, если  $(\bar{a}, \bar{b}) = 0$ ; обозначение:  $\bar{a} \perp \bar{b}$ .

**Определение 8.2.** Базис  $e = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$  называется ортонормированным, если  $(\bar{e}_i, \bar{e}_j) = 0$  при  $i \neq j$  и  $|\bar{e}_i| = 1$ . Декартова система координат  $(O, e)$  в  $P_3$  называется прямоугольной (ортонормированной), если  $e$  ортонормирован.

**Определение 8.3.** Векторы  $\bar{a}, \bar{b} \in V_3$  называются *коллинеарными* (обозначение:  $\bar{a} \parallel \bar{b}$ ), если  $\exists \lambda \in \mathbb{R} : \bar{a} = \lambda \bar{b}$  или  $\exists \mu \in \mathbb{R} : \bar{b} = \mu \bar{a}$ .

Векторы  $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$  называются *компланарными*, если их представители, отложенные от одной точки, лежат в одной плоскости.

**Определение 8.4.** Пусть плоскость  $P_2$  вложена в пространство  $P_3$ , и выделено одно из полупространств в  $P_3$  относительно этой плоскости. Базис  $(\bar{a}, \bar{b})$  в  $V_2$  называется *положительно ориентированным*, если поворот на кратчайший угол, который переводит вектор  $\bar{a}$  в вектор  $\bar{a}'$ , сонаправленный с  $\bar{b}$  (то есть  $\bar{a}' = \lambda \bar{b}$  при некотором  $\lambda > 0$ ), происходит против часовой стрелки при взгляде из выделенного полупространства. В противном случае базис называется *отрицательно ориентированным*.

Базис  $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$  в  $V_3$  называется *правой тройкой*, если базис  $(\bar{a}, \bar{b})$  в плоскости, содержащей эти два вектора, ориентирован положительно относительно полупространства, содержащего вектор  $\bar{c}$ , отложенный от точки в этой плоскости. В противном случае базис называется *левой тройкой*.

**Определение 8.5.** Пусть  $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$ . *Ориентированным объемом*  $V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$  (смешанным произведением) называется объем параллелепипеда, построенного на этих векторах, взятый со знаком, соответствующим ориентации тройки  $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ . Обозначение:  $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ .

**Определение 8.6.** Пусть  $\nu \subset P_3$  — плоскость,  $\bar{a}, \bar{b} \in V_3$  — неколлинеарные векторы, представители которых лежат в  $\nu$ ,  $M \in \nu$ , и в декартовой системе координат  $(O, e)$  в  $P_3$  выполнены соотношения  $\bar{a} \leftrightarrow_e \alpha$ ,  $\bar{b} \leftrightarrow_e \beta$ ,  $M \leftrightarrow_{(O, e)} (x_0, y_0, z_0)^T$ ,  $\bar{r}_0 := \overline{OM}$ .

▷ *Векторно-параметрическим уравнением плоскости* называется следующее семейство уравнений:

$$\bar{r} = \bar{r}_0 + t\bar{a} + s\bar{b}, \quad t, s \in \mathbb{R}$$

▷ *Параметрическим уравнением плоскости* называется следующее семейство систем:

$$\begin{cases} x = x_0 + t\alpha_1 + s\beta_1 \\ y = y_0 + t\alpha_2 + s\beta_2 \\ z = z_0 + t\alpha_3 + s\beta_3 \end{cases}, \quad s, t \in \mathbb{R}$$

**Определение 8.7.** Пусть  $A, B, C, D \in \mathbb{R}$ ,  $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$ . *Общим уравнением плоскости* называется следующее уравнение:

$$Ax + By + Cz + D = 0$$



**Определение 8.8.** Пусть в некоторой ДСК плоскость  $\nu$  задана общим уравнением

$$Ax + By + Cz + D = 0.$$

Вектор  $\bar{s} \in V_3$ , координаты которого в этой ДСК равны  $(A, B, C)^T$ , называется *сопутствующим вектором* плоскости  $\nu$ .

**Определение 8.9.** Вектором нормали плоскости  $\nu \subset P_3$  называется вектор  $\bar{n} \in V_3$ ,  $\bar{n} \neq \bar{0}$ , представителем которого является направленный отрезок, ортогональный плоскости  $\nu$ .

**Определение 8.10.** Пусть  $\nu \subset P_3$  — плоскость с вектором нормали  $\bar{n} \in V_3$ , и пусть  $M \in \nu$ ,  $\bar{r}_0 := \overline{OM}$ . Нормальным уравнением плоскости называется следующее уравнение:

$$(\bar{r} - \bar{r}_0, \bar{n}) = 0$$

**Определение 8.11.** Пучком плоскостей называется либо множество всех плоскостей в  $P_3$ , проходящих через фиксированную прямую  $l \subset P_3$ , либо множество всех плоскостей, параллельных фиксированной плоскости  $\nu \subset P_3$ .

## 9 Прямая в пространстве, различные способы задания, их эквивалентность. Взаимное расположение двух прямых. Формулы для расстояния от точки до плоскости и расстояния между скрещивающимися прямыми в прямоугольной системе координат.

**Определение 9.1** (Скалярное произведение, длина и расстояние). Пусть в  $V_3$  фиксирована правая прямоугольная декартова система координат. Для векторов  $\bar{u} \leftrightarrow \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$  и  $\bar{v} \leftrightarrow \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \in V_3$  положим

$$(\bar{u}, \bar{v}) := u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3, \quad |\bar{u}| := \sqrt{(\bar{u}, \bar{u})}.$$

Расстояние между точками  $M, N \in P_3$  равно  $|\overline{MN}|$  и обозначается  $\rho(M, N)$ .

**Определение 9.2** (Векторное и смешанное произведения). Для  $\bar{u} \leftrightarrow \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$  и  $\bar{v} \leftrightarrow \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$  векторное произведение  $[\bar{u}, \bar{v}] \in V_3$  задаётся формулой

$$[\bar{u}, \bar{v}] = \begin{pmatrix} u_2 v_3 - u_3 v_2 \\ u_3 v_1 - u_1 v_3 \\ u_1 v_2 - u_2 v_1 \end{pmatrix}.$$

Смешанное произведение трёх векторов:

$$(\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}) := ([\bar{u}, \bar{v}], \bar{w}) = \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{pmatrix}.$$

**Определение 9.3** (Проекция на направление). Пусть  $\bar{n} \neq \bar{0}$ . Проекцией вектора  $\bar{u}$  на направление  $\bar{n}$  называется

$$\text{pr}_{\bar{n}}(\bar{u}) := \frac{(\bar{u}, \bar{n})}{|\bar{n}|^2} \bar{n}.$$

**Определение 9.4.** Пусть  $l \subset P_3$  — прямая с направляющим вектором  $\bar{a} \in V_3$ ,  $M \in l$ , и в декартовой системе координат  $(O, e)$  в  $P_3$  выполнены соотношения  $\bar{a} \leftrightarrow_e \alpha$ ,  $M \leftrightarrow_{(O, e)} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$ ,  $\bar{r}_0 := \overline{OM}$ .

▷ Векторно-параметрическим уравнением прямой называется следующее семейство уравнений:

$$\bar{r} = \bar{r}_0 + t\bar{a}, \quad t \in \mathbb{R}$$

▷ Параметрическим уравнением прямой называется следующее семейство систем:

$$\begin{cases} x = x_0 + t\alpha_1 \\ y = y_0 + t\alpha_2, \quad t \in \mathbb{R} \\ z = z_0 + t\alpha_3 \end{cases}$$

▷ Каноническим уравнением прямой называется следующая система уравнений (если  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \neq 0$ ):

$$\frac{x - x_0}{\alpha_1} = \frac{y - y_0}{\alpha_2} = \frac{z - z_0}{\alpha_3}$$

**Определение 9.5.** Пусть  $l \subset P_3$  — прямая с направляющим вектором  $\bar{a}$ , и пусть  $M \in l$ ,  $\bar{r}_0 := \overline{OM}$ . Векторным уравнением прямой называется следующее уравнение:

$$[\bar{r} - \bar{r}_0, \bar{a}] = \bar{0}$$

**Определение 9.6** (Плоскость). Плоскостью  $\nu \subset P_3$  называется множество точек  $X(x, y, z)$ , удовлетворяющих уравнению

$$Ax + By + Cz + D = 0, \quad (A, B, C) \neq (0, 0, 0).$$

Вектор  $\bar{n} = \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix}$  называется вектором нормали плоскости; в векторной форме:

$$(\bar{r}, \bar{n}) + D = 0, \quad \bar{r} = \overline{OX}.$$

Если  $X_0(x_0, y_0, z_0) \in \nu$ , то уравнение плоскости эквивалентно

$$(\bar{r} - \bar{r}_0, \bar{n}) = 0, \quad \bar{r}_0 = \overline{OX_0}.$$

**Определение 9.7** (Расстояние от точки до плоскости). Пусть  $M \in P_3$ ,  $\nu \subset P_3$  — плоскость. Расстоянием от точки  $M$  до плоскости  $\nu$  называется

$$\rho(M, \nu) := \min_{X \in \nu} \rho(M, X).$$

**Определение 9.8** (Расстояние между прямыми). Пусть  $l_1, l_2 \subset P_3$  — прямые. Расстоянием между прямыми называется

$$\rho(l_1, l_2) := \min_{X \in l_1, Y \in l_2} \rho(X, Y).$$

## 10 Эллипс, гипербола, парабола, их канонические уравнения. Теоремы о фокусах и директрисах. Асимптоты гиперболы. Сопряжённые диаметры. Касательные к эллипсу, параболе и гиперболе.

**Определение 10.1.** Пусть  $A, B, C, D, E, F \in \mathbb{R}$ ,  $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$ . Кривой второго порядка называется алгебраическая кривая, которая в некоторой прямоугольной декартовой системе координат в  $P_2$  задается следующим уравнением:

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0$$

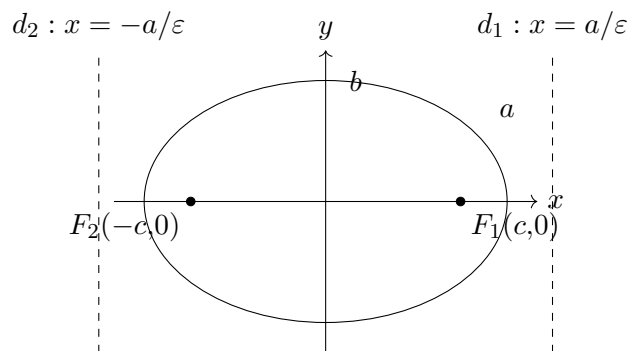
**Определение 10.2** (Расстояние от точки до прямой). Пусть  $A \in P_2$ ,  $l \subset P_2$  — прямая. Расстоянием от точки  $A$  до прямой  $l$  называется

$$\rho(A, l) := \min_{X \in l} |AX|.$$

**Определение 10.3.** Эллипсом называется кривая второго порядка, которая в канонической системе координат  $(O, e)$  задается следующим уравнением:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a \geq b > 0$$

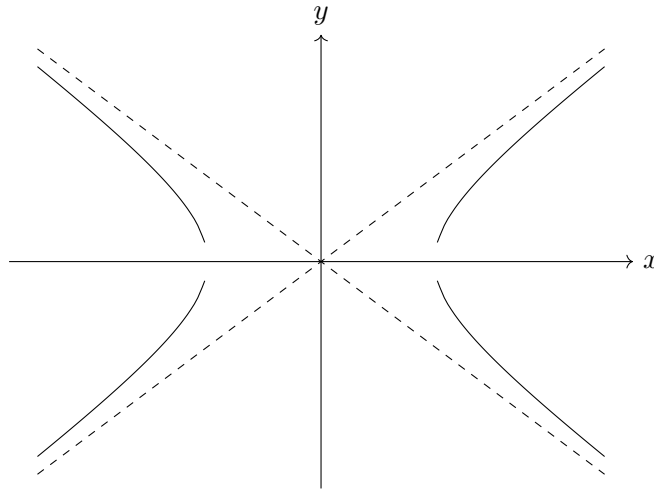
- ▷ Вершинами эллипса называются точки с координатами  $\begin{pmatrix} \pm a \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \pm b \end{pmatrix}$  в системе  $(O, e)$ . Число  $a$  называется длиной большой полуоси эллипса, число  $b$  — длиной малой полуоси эллипса.
- ▷ Фокусным расстоянием эллипса называется величина  $c := \sqrt{a^2 - b^2}$ . Фокусами эллипса называются точки  $F_1, F_2 \in P_2$  такие, что  $F_1 \leftrightarrow_{(O, e)} \begin{pmatrix} c \\ 0 \end{pmatrix}, F_2 \leftrightarrow_{(O, e)} \begin{pmatrix} -c \\ 0 \end{pmatrix}$ .
- ▷ Эксцентриситетом эллипса называется величина  $\varepsilon := \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$ .
- ▷ Если  $\varepsilon > 0$  (то есть  $a > b$ , эллипс не является окружностью), то директрисами эллипса называются прямые  $d_1, d_2$ , задаваемые в системе  $(O, e)$  уравнениями  $x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$ .



**Определение 10.4.** Гиперболой называется кривая второго порядка, которая в канонической системе координат  $(O, e)$  задается следующим уравнением:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a, b > 0$$

- ▷ *Вершинами* гиперболы называются точки с координатами  $\begin{pmatrix} \pm a \\ 0 \end{pmatrix}$  в системе  $(O, e)$ . Число  $a$  называется *длиной действительной полуоси* гиперболы, число  $b$  — *длиной мнимой полуоси* гиперболы.
- ▷ *Фокусным расстоянием* гиперболы называется величина  $c := \sqrt{a^2 + b^2}$ . *Фокусами* гиперболы называются точки  $F_1, F_2 \in P_2$  такие, что  $F_1 \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} c \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $F_2 \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} -c \\ 0 \end{pmatrix}$ .
- ▷ *Эксцентриситетом* гиперболы называется величина  $\varepsilon := \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a}$ .
- ▷ *Директрисами* гиперболы называются прямые  $d_1, d_2$ , задаваемые в системе  $(O, e)$  уравнениями  $x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$ .



**Определение 10.5.** Пусть гипербола задана в канонической системе координат  $(O, e)$ . *Асимптотами* гиперболы называются прямые  $l_1, l_2$ , задаваемые в этой же системе уравнениями  $\frac{x}{a} \pm \frac{y}{b} = 0$ .

**Определение 10.6.** *Параболой* называется кривая второго порядка, которая в канонической системе координат  $(O, e)$  задается следующим уравнением:

$$y^2 = 2px, \quad p > 0$$

- ▷ *Вершиной* параболы называется точка с координатами  $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$  в системе  $(O, e)$ .
- ▷ *Фокусом* параболы называется точка  $F$  такая, что  $F \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} \frac{p}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$ .
- ▷ *Эксцентриситетом* параболы называется величина  $\varepsilon := 1$ .
- ▷ *Директрисой* параболы называется прямая  $d$ , задаваемая в системе  $(O, e)$  уравнением  $x = -\frac{p}{2}$ .

**Определение 10.7** (Хорда). Пусть  $C$  — кривая на плоскости. *Хордой*  $C$  называется отрезок  $AB$ , где  $A, B \in C$ ,  $A \neq B$ .

**Определение 10.8.** Пусть  $C$  — эллипс, гипербола или парабола,  $\bar{v} \in V_2$ ,  $\bar{v} \neq \bar{0}$  — вектор направления. *Диаметром, сопряженным к направлению  $\bar{v}$  относительно кривой  $C$* , называется прямая, содержащая середины всех хорд  $C$ , параллельных вектору  $\bar{v}$ .

**Определение 10.9** (Сопряженные диаметры). Пусть  $C$  — эллипс или гипербола. Диаметры  $d_1$  и  $d_2$  называются *сопряжёнными*, если  $d_1$  сопряжён направлению  $d_2$  и  $d_2$  сопряжён направлению  $d_1$ .

### 10.1 Касательные к эллипсу, параболе и гиперболе.

**Определение 10.10.** Прямая  $t$  называется *касательной* к кривой  $L$  в точке  $A \in L$ , если существует последовательность точек  $B_n \in L \setminus \{A\}$  такая, что  $B_n \rightarrow A$  и прямые  $AB_n$  сходятся к  $t$  в пучке прямых с центром  $A$ .

## 11 Классификация линий второго порядка. Приведение уравнения второго порядка с двумя переменными к каноническому виду в прямоугольной системе координат. Центр многочлена второго порядка. Условие единственности центра.

**Определение 11.1.** *Алгебраической кривой* на плоскости называется множество точек, координаты которых удовлетворяют уравнению

$$P(x, y) = 0,$$

где  $P \in \mathbb{R}[x, y]$  — многочлен от двух переменных.

**Определение 11.2.** Пусть  $A, B, C, D, E, F \in \mathbb{R}$ ,  $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$ . *Кривой второго порядка* называется алгебраическая кривая, которая в некоторой прямоугольной декартовой системе координат в  $P_2$  задаётся уравнением

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0.$$

**Определение 11.3.** *Канонической системой координат* для кривой второго порядка называется такая прямоугольная декартова система координат, в которой данная кривая имеет уравнение канонического вида (из теоремы выше).

**Определение 11.4.** Центром многочлена  $P(x, y)$  в декартовой системе координат  $(O, e)$  в  $P_2$  называется такая точка  $M \in P_2$ ,  $M \leftrightarrow_{(O, e)} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ , что для любых  $x, y \in \mathbb{R}$  выполнено

$$P(\alpha - x, \beta - y) = P(\alpha + x, \beta + y).$$

## 12 Основные виды поверхностей второго порядка.

**Определение 12.1.** *Алгебраической поверхностью* называется множество точек  $M \subset P_3$ , заданное уравнением

$$P(x, y, z) = 0,$$

где  $P$  — многочлен от трёх переменных.

**Определение 12.2.** *Порядком* алгебраической поверхности называется наименьшая из возможных степеней многочленов  $P$ , задающих эту поверхность.

**Определение 12.3.** *Поверхностью второго порядка* называется алгебраическая поверхность порядка 2.

**Определение 12.4** (Основные виды). Основными видами поверхностей второго порядка называются следующие поверхности ( $a, b, c > 0, p > 0$ ):

1. **Эллипсоид:**  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ .
2. **Конус:**  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$ .
3. **Однополостный гиперболоид:**  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ .
4. **Двуполостный гиперболоид:**  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ .
5. **Параболоид вращения:**  $y^2 + z^2 = 2px$ .
6. **Эллиптический параболоид:**  $\frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 2x$ .
7. **Гиперболический параболоид:**  $\frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 2x$ .
8. **Цилиндры:** уравнение не зависит от одной из переменных (например, от  $z$ ), то есть имеет вид  $P(x, y) = 0$ , где  $P$  — многочлен степени 2 от  $x, y$ . В канонической прямоугольной системе координат как цилиндры над линиями второго порядка встречаются, например,

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} &= 1 && \text{(эллиптический цилиндр),} \\ \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} &= 1 && \text{(гиперболический цилиндр),} \\ y^2 &= 2px && \text{(параболический цилиндр).} \end{aligned}$$



# 1 Матрицы, операции с матрицами, их свойства

**Определение 1.1** (Группа и абелева группа). Множество  $G$  с бинарной операцией  $\cdot : G \times G \rightarrow G$  называется *группой*, если

1.  $\forall a, b, c \in G$  выполнено  $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$  (ассоциативность);
2.  $\exists e \in G: \forall a \in G$  выполнено  $a \cdot e = e \cdot a = a$  (нейтральный элемент);
3.  $\forall a \in G \exists a^{-1} \in G: a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$  (обратный элемент).

Группа называется *абелевой*, если  $\forall a, b \in G$  выполнено  $a \cdot b = b \cdot a$ .

**Определение 1.2** (Поле). Множество  $\mathbb{F}$  с двумя операциями  $+$  и  $\cdot$  называется *полем*, если:

1.  $(\mathbb{F}, +)$  — абелева группа (нейтральный элемент обозначается 0);
2.  $(\mathbb{F} \setminus \{0\}, \cdot)$  — абелева группа (нейтральный элемент обозначается 1);
3. для любых  $a, b, c \in \mathbb{F}$  выполнены дистрибутивности:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \quad (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c.$$

**Определение 1.3** (Матрица). Матрицей размера  $n \times k$  над  $\mathbb{F}$  называется прямоугольная таблица из элементов  $\mathbb{F}$  с  $n$  строками и  $k$  столбцами:

$$A = (a_{ij}), \quad a_{ij} \in \mathbb{F}, i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, k.$$

Также будем пользоваться записью

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nk} \end{pmatrix}.$$

Множество всех матриц размера  $n \times k$  над  $\mathbb{F}$  обозначается  $M_{n \times k}(\mathbb{F})$ .

**Определение 1.4** (Строка и столбец матрицы). Пусть  $A = (a_{ij}) \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ .

1. *Строкой* матрицы  $A$  с номером  $d$  называется матрица

$$a_{d*} := (a_{d1} \ a_{d2} \ \dots \ a_{dk}) \in M_{1 \times k}(\mathbb{F}).$$

2. *Столбцом* матрицы  $A$  с номером  $d$  называется матрица

$$a_{*d} := \begin{pmatrix} a_{1d} \\ a_{2d} \\ \vdots \\ a_{nd} \end{pmatrix} \in M_{n \times 1}(\mathbb{F}).$$

**Определение 1.5** (Подматрица). Подматрицей матрицы  $A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$  называется матрица, полученная из  $A$  удалением некоторых её строк или столбцов.

**Определение 1.6** (Сумма матриц). Пусть  $A = (a_{ij}) \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ ,  $B = (b_{ij}) \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ . *Суммой* матриц  $A$  и  $B$  называется матрица  $A + B = (c_{ij}) \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ , где

$$c_{ij} := a_{ij} + b_{ij}.$$

**Определение 1.7** (Нулевая матрица). *Нулевой матрицей* порядка  $n \times k$  называется матрица  $0 \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ , все элементы которой равны  $0 \in \mathbb{F}$ .

**Определение 1.8** (Умножение матрицы на скаляр). Пусть  $A = (a_{ij}) \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ ,  $\lambda \in \mathbb{F}$ . *Произведением* матрицы  $A$  и скаляра  $\lambda$  называется матрица  $\lambda A = (c_{ij}) \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ , где

$$c_{ij} := \lambda a_{ij}.$$

**Определение 1.9** (Транспонирование). Пусть  $A = (a_{ij}) \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ . *Транспонированной* матрицей к  $A$  называется матрица  $A^T = (a_{ji}) \in M_{k \times n}(\mathbb{F})$ .

**Определение 1.10** (Произведение строки и столбца). Пусть  $a_{1*} = (a_{11} \ a_{12} \ \dots \ a_{1k}) \in M_{1 \times k}(\mathbb{F})$  и  $b_{*1} = \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ \vdots \\ b_{k1} \end{pmatrix} \in M_{k \times 1}(\mathbb{F})$ . *Произведением* строки  $a_{1*}$  и столбца  $b_{*1}$  называется элемент

$$a_{1*}b_{*1} := a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + \dots + a_{1k}b_{k1} \in \mathbb{F}.$$

**Определение 1.11** (Произведение матриц). Пусть  $A = (a_{ij}) \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ ,  $B = (b_{ij}) \in M_{k \times m}(\mathbb{F})$ . *Произведением* матриц  $A$  и  $B$  называется матрица  $AB = (c_{ij}) \in M_{n \times m}(\mathbb{F})$ , где

$$c_{ij} := a_{i*}b_{*j} = \sum_{\ell=1}^k a_{i\ell}b_{\ell j}.$$

**Определение 1.12** (Единичная матрица). Для любого  $m \in \mathbb{N}$  *единичной* матрицей порядка  $m$  называется матрица

$$E_m = (e_{ij}) \in M_{m \times m}(\mathbb{F}), \quad e_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

## 2 Понятия группы, кольца и поля, примеры. Поле комплексных чисел. Характеристика поля, простое подполе. Группа перестановок, знак перестановки. Изоморфизм групп, теорема Кэли. Порядок элемента. Циклические группы, их подгруппы. Теорема Лагранжа о порядке подгруппы, её следствия

### 2.1 Группы

**Определение 2.1** (Группа). Пусть  $G$  — множество, на котором задана бинарная операция  $*$ . *Группой* называется пара  $(G, *)$ , если выполнены:

1. (ассоциативность)  $\forall a, b, c \in G$  выполнено  $(a * b) * c = a * (b * c)$ ;
2. (нейтральный элемент)  $\exists e \in G$  такое, что  $\forall a \in G$  выполнено  $a * e = e * a = a$ ;
3. (обратный элемент)  $\forall a \in G \exists a^{-1} \in G$  такое, что  $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$ .

Если дополнительно  $a * b = b * a$  для всех  $a, b \in G$  (коммутативность), то группа *абелева*.

**Определение 2.2** (Подгруппа). Пусть  $(G, *)$  — группа. *Подгруппой* группы  $G$  называется такое подмножество  $H \subseteq G$ , что  $(H, *)$  является группой (операция та же). Обозначение:  $H \leq G$ .

**Определение 2.3** (Гомоморфизм и изоморфизм групп). Пусть  $(G, *)$ ,  $(H, \cdot)$  — группы. Отображение  $\varphi : G \rightarrow H$  называется *гомоморфизмом*, если

$$\forall a, b \in G \quad \varphi(a * b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b).$$

Если  $\varphi$  биективно, то  $\varphi$  называется *изоморфизмом*, а группы  $G$  и  $H$  — *изоморфными* (обозначение  $G \simeq H$ ).

**Определение 2.4** (Порядок элемента). Пусть  $a \in G$ . *Порядком* элемента  $a$  называется число

$$\text{ord}(a) := \min\{n \in \mathbb{N} : a^n = e\},$$

если такое  $n$  существует; иначе  $\text{ord}(a) := \infty$ .

**Определение 2.5** (Циклическая группа). Группа  $G$  называется *циклической*, если  $\exists a \in G$  такое, что  $G = \langle a \rangle$ . Элемент  $a$  называется *образующим* группы  $G$ .

### 2.2 Смежные классы и теорема Лагранжа

**Определение 2.6** (Смежный класс). Пусть  $G$  — группа,  $H \leq G$ ,  $g \in G$ . *Левым смежным классом* по  $H$  называется множество  $gH := \{gh : h \in H\}$ . *Правым смежным классом* по  $H$  называется множество  $Hg := \{hg : h \in H\}$ .

**Определение 2.7** (Множества смежных классов). Обозначим через  $G/H$  множество всех левых смежных классов по  $H$ , а через  $H \backslash G$  — множество всех правых смежных классов по  $H$ .

### 2.3 Кольца и поля

**Определение 2.8** (Кольцо). Пусть  $R$  — множество, на котором заданы две бинарные операции  $+$  и  $\cdot$ . *Кольцом* называется тройка  $(R, +, \cdot)$ , если выполнены:

1.  $(R, +)$  — абелева группа;
2. (ассоциативность умножения)  $\forall a, b, c \in R$  выполнено  $(ab)c = a(bc)$ ;

3. (дистрибутивность)  $\forall a, b, c \in R$  выполнено  $a(b + c) = ab + ac$  и  $(a + b)c = ac + bc$ .

**Определение 2.9** (Кольцо с единицей). Кольцо  $(R, +, \cdot)$  называется *кольцом с единицей*, если существует элемент  $1_R \in R$  такой, что

$$\forall a \in R \quad a \cdot 1_R = 1_R \cdot a = a. \quad (\text{нейтральный элемент по умножению})$$

**Определение 2.10** (Коммутативное кольцо). Кольцо  $(R, +, \cdot)$  называется *коммутативным*, если

$$\forall a, b \in R \quad a \cdot b = b \cdot a. \quad (\text{коммутативность})$$

**Определение 2.11** (Подкольцо с единицей). Пусть  $R$  — кольцо с единицей  $1_R$ . *Подкольцом с единицей* кольца  $R$  называется такое подмножество  $S \subseteq R$ , что:

1.  $(S, +, \cdot)$  — кольцо (операции те же);
2.  $1_R \in S$ .

**Определение 2.12** (Обратимый элемент). Пусть  $R$  — кольцо с единицей  $1_R$ ,  $a \in R$ . Элемент  $a$  называется *обратимым* (или *обратимым по умножению*), если  $\exists b \in R$  такое, что  $ab = ba = 1_R$ .

**Определение 2.13** (Группа обратимых элементов). Пусть  $R$  — кольцо с единицей  $1_R$ . Множество всех обратимых элементов кольца  $R$  обозначается  $R^*$ . На  $R^*$  операция умножения задаёт группу.

**Определение 2.14** (Поле). Полем называется коммутативное кольцо  $(F, +, \cdot)$ , такое что

$$F^* := F \setminus \{0\}$$

является группой относительно умножения.

**Определение 2.15** (Подполе). Пусть  $F$  — поле. *Подполем* поля  $F$  называется такое подкольцо  $K \subseteq F$ , что

$$\forall a \in K \setminus \{0\} \quad a^{-1} \in K.$$

**Определение 2.16** (Характеристика поля). Пусть  $F$  — поле. Для  $n \in \mathbb{N}$  положим

$$n \cdot 1 := \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n \text{ раз}}.$$

*Характеристикой* поля называется число

$$\text{char}(F) := \begin{cases} \min\{n \in \mathbb{N} : n \cdot 1 = 0\}, & \text{если такое } n \text{ существует,} \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

**Определение 2.17** (Простое подполе). *Простым подполем* поля  $F$  называется его подполе, не имеющее собственных подполей.

## 2.4 Поле комплексных чисел

**Определение 2.18** (Поле комплексных чисел). Полем комплексных чисел называется поле

$$\mathbb{C} := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) : a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

с операциями сложения и умножения матриц.

**Определение 2.19** (Модуль и аргумент комплексного числа). Пусть  $z = a + bi \in \mathbb{C}$ . Модулем числа  $z$  называется

$$|z| := \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Если  $z \neq 0$ , то *аргументом* числа  $z$  называется любое число  $\varphi \in \mathbb{R}$ , для которого

$$\cos \varphi = \frac{a}{|z|}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{|z|}.$$

Множество всех аргументов обозначается  $\arg z$ .

## 2.5 Группа перестановок и знак перестановки

**Определение 2.20** (Группа перестановок). *Перестановкой* множества  $\{1, \dots, n\}$  называется биективное отображение  $\sigma : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ . Множество всех перестановок  $\{1, \dots, n\}$  с операцией композиции обозначается  $S_n$  и называется *группой перестановок*.

**Определение 2.21** (Инверсия). Пусть  $\sigma \in S_n$ . Пара  $(i, j)$  называется *инверсией* перестановки  $\sigma$ , если  $i < j$  и  $\sigma(i) > \sigma(j)$ . Число всех инверсий обозначается  $N(\sigma)$ .

**Определение 2.22** (Знак перестановки). *Знаком* перестановки  $\sigma \in S_n$  называется число

$$\operatorname{sgn}(\sigma) := (-1)^{N(\sigma)} \in \{\pm 1\}.$$

**Определение 2.23** (Соседняя транспозиция). Для  $i \in \{1, \dots, n-1\}$  *соседней транспозицией* называется перестановка

$$\tau_i := (i \ i+1) \in S_n,$$

которая меняет местами  $i$  и  $i+1$ , а все остальные числа оставляет на месте.

**Определение 2.24** (Чётная и нечётная перестановки). Перестановка  $\sigma \in S_n$  называется *чётной*, если  $\operatorname{sgn}(\sigma) = 1$ , и *нечётной*, если  $\operatorname{sgn}(\sigma) = -1$ .

### 3 Линейное пространство. Понятие линейно (не)зависимой системы векторов. Подпространство линейного пространства. Линейная оболочка системы векторов, её характеристика

**Определение 3.1** (Группа и абелева группа). Множество  $G$  с бинарной операцией  $\cdot : G \times G \rightarrow G$  называется *группой*, если

1.  $\forall a, b, c \in G$  выполнено  $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$  (ассоциативность);
2.  $\exists e \in G : \forall a \in G$  выполнено  $a \cdot e = e \cdot a = a$  (нейтральный элемент);
3.  $\forall a \in G \exists a^{-1} \in G : a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$  (обратный элемент).

Группа называется *абелевой*, если  $\forall a, b \in G$  выполнено  $a \cdot b = b \cdot a$  (коммутативность).

**Определение 3.2** (Поле). Множество  $\mathbb{F}$  с двумя операциями  $+$  и  $\cdot$  называется *полем*, если:

1.  $(\mathbb{F}, +)$  — абелева группа (нейтральный элемент обозначается 0);
2.  $(\mathbb{F} \setminus \{0\}, \cdot)$  — абелева группа (нейтральный элемент обозначается 1);
3. для любых  $a, b, c \in \mathbb{F}$  выполнены дистрибутивности:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \quad (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c.$$

**Определение 3.3** (Линейное пространство). *Линейным пространством* над  $\mathbb{F}$  называется множество  $V$  с операциями  $+$  и умножением на скаляр, удовлетворяющими:

1.  $(V, +)$  — абелева группа;
2.  $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}, \forall u, v \in V$  выполнено:
  - ▷  $(\alpha + \beta)u = \alpha u + \beta u$  (дистрибутивность по сложению скаляров);
  - ▷  $\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v$  (дистрибутивность по сложению векторов);
  - ▷  $\alpha(\beta u) = (\alpha\beta)u$  (ассоциативность умножения на скаляр);
  - ▷  $1 \cdot u = u$  (единичный скаляр).

Элементы  $V$  называются *векторами*, элементы  $\mathbb{F}$  — *скалярами*.

**Определение 3.4** (Линейная комбинация). Пусть  $v_1, \dots, v_n \in V, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ . *Линейной комбинацией* векторов  $v_1, \dots, v_n$  называется вектор

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n \in V.$$

**Определение 3.5** (Линейная зависимость и независимость). Система векторов  $(v_1, \dots, v_n)$  называется *линейно зависимой*, если существуют  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ , не все равные нулю, такие что

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0.$$

Если из равенства  $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0$  следует  $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$ , то система называется *линейно независимой*.

**Определение 3.6** (Подпространство). Пусть  $V$  — линейное пространство над  $\mathbb{F}$ . Непустое подмножество  $U \subseteq V$  называется *подпространством* (обозначение  $U \leq V$ ), если  $U$  само является линейным пространством над  $\mathbb{F}$  с теми же операциями.

**Определение 3.7** (Линейная оболочка). Пусть  $M \subseteq V$ . *Линейной оболочкой* множества  $M$  называется множество

$$\langle M \rangle := \{ \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_s v_s : s \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, v_1, \dots, v_s \in M, \alpha_1, \dots, \alpha_s \in \mathbb{F} \},$$

где при  $s = 0$  сумма по определению равна 0.

#### 4 Системы линейных уравнений. Элементарные преобразования строк и столбцов матрицы, элементарные матрицы, их свойства. Приведение матрицы к ступенчатому и упрощенному виду. Фундаментальная система решений и общее решение однородной системы линейных уравнений. Общее решение неоднородной системы. Достаточное условие существования нетривиального решения у однородной системы линейных уравнений. Основная лемма о линейной зависимости

**Определение 4.1** (Группа и абелева группа). Множество  $G$  с бинарной операцией  $\cdot : G \times G \rightarrow G$  называется *группой*, если

1.  $\forall a, b, c \in G$  выполнено  $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$  (ассоциативность);
2.  $\exists e \in G: \forall a \in G$  выполнено  $a \cdot e = e \cdot a = a$  (нейтральный элемент);
3.  $\forall a \in G \exists a^{-1} \in G: a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$  (обратный элемент).

Группа называется *абелевой*, если  $\forall a, b \in G$  выполнено  $a \cdot b = b \cdot a$ .

**Определение 4.2** (Поле). Множество  $\mathbb{F}$  с операциями  $+$  и  $\cdot$  называется *полем*, если:

1.  $\mathbb{F}$  с операцией  $+$  — абелева группа, нейтральный элемент обозначается  $0$ ;
2.  $\mathbb{F} \setminus \{0\}$  с операцией  $\cdot$  — абелева группа, нейтральный элемент обозначается  $1$ ;
3. умножение дистрибутивно относительно сложения:  $\forall a, b, c \in \mathbb{F}$  выполнено  $a(b + c) = ab + ac$  и  $(a + b)c = ac + bc$ .

**Определение 4.3** (Линейное пространство). Множество  $V$  с операциями  $+: V \times V \rightarrow V$  (сложение) и  $\cdot: \mathbb{F} \times V \rightarrow V$  (умножение на скаляр) называется *линейным пространством* над полем  $\mathbb{F}$ , если:

1.  $V$  с операцией  $+$  — абелева группа, нейтральный элемент обозначается  $0$ ;
2.  $\forall a, b \in V, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{F}$  выполнено
  - (a)  $\lambda(a + b) = \lambda a + \lambda b$ ;
  - (b)  $(\lambda + \mu)a = \lambda a + \mu a$ ;
  - (c)  $(\lambda\mu)a = \lambda(\mu a)$ ;
  - (d)  $1a = a$ .

**Определение 4.4** (Линейное подпространство). Пусть  $V$  — линейное пространство над  $\mathbb{F}$ . Подмножество  $U \subset V$  называется *линейным подпространством*  $V$ , если

1.  $0 \in U$ ;
2.  $\forall u, v \in U$  выполнено  $u + v \in U$ ;
3.  $\forall u \in U, \forall \lambda \in \mathbb{F}$  выполнено  $\lambda u \in U$ .



## 4.1 Системы линейных уравнений

**Определение 4.5** (Система линейных уравнений). Пусть  $\mathbb{F}$  — поле,  $A = (a_{ij}) \in M_{k \times n}(\mathbb{F})$ ,  $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_k \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^k$ . Системой линейных уравнений  $Ax = b$  называется система:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \dots + a_{kn}x_n = b_k. \end{cases}$$

Матрица  $A$  называется *матрицей системы*, матрица  $(A|b)$  — *расширенной матрицей системы*.

**Определение 4.6** (Однородная и совместная системы). Система  $Ax = b$  называется:

1. *однородной*, если  $b = 0$ ;
2. *совместной*, если множество её решений непусто.

**Определение 4.7** (Эквивалентные системы). Системы  $Ax = b$  и  $A'x = b'$  называются *эквивалентными*, если множества их решений совпадают.

## 4.2 Элементарные преобразования и элементарные матрицы

**Определение 4.8** (Элементарные преобразования строк). Элементарными преобразованиями строк матрицы называются:

1. прибавление к  $i$ -й строке  $j$ -й строки, умноженной на  $\alpha \in \mathbb{F}$  ( $i \neq j$ );
2. умножение  $i$ -й строки на  $\lambda \in \mathbb{F}^*$ ;
3. перестановка  $i$ -й и  $j$ -й строк местами ( $i \neq j$ ).

**Определение 4.9** (Элементарные преобразования столбцов). Элементарными преобразованиями столбцов матрицы называются:

1. прибавление к  $i$ -му столбцу  $j$ -го столбца, умноженного на  $\alpha \in \mathbb{F}$  ( $i \neq j$ );
2. умножение  $i$ -го столбца на  $\lambda \in \mathbb{F}^*$ ;
3. перестановка  $i$ -го и  $j$ -го столбцов местами ( $i \neq j$ ).

**Определение 4.10** (Элементарные матрицы). Элементарной матрицей порядка  $n$  называется матрица, полученная из  $E_n$  одним элементарным преобразованием строк.

## 4.3 Ступенчатый и упрощённый вид. Метод Гаусса

**Определение 4.11** (Главный элемент). Пусть  $A \in M_{k \times n}(\mathbb{F})$ ,  $A \neq 0$ . Главным элементом строки называется первый ненулевой элемент в этой строке (слева направо).

**Определение 4.12** (Ступенчатая матрица). Матрица называется *ступенчатой*, если:

1. нулевые строки стоят внизу;
2. главный элемент каждой следующей ненулевой строки расположен правее главного элемента предыдущей ненулевой строки.

**Определение 4.13** (Упрощённая матрица). Ступенчатая матрица называется *упрощённой*, если:

1. каждый главный элемент равен 1;
2. в каждом столбце, содержащем главный элемент, все остальные элементы равны 0.

#### 4.4 Линейная независимость и базис

**Определение 4.14** (Линейная комбинация). Пусть  $V$  — линейное пространство над  $\mathbb{F}$  и  $v_1, \dots, v_m \in V$ . *Линейной комбинацией* векторов  $v_1, \dots, v_m$  называется вектор вида

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m, \quad \alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{F}.$$

**Определение 4.15** (Линейная зависимость и независимость). Система векторов  $(v_1, \dots, v_m)$  называется *линейно зависимой*, если существуют коэффициенты  $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{F}$ , не все равные нулю, такие что

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m = 0.$$

Если такого набора коэффициентов не существует, то система называется *линейно независимой*.

**Определение 4.16** (Линейная оболочка и базис). Линейная оболочка (линейная оболочка, порождённая)  $v_1, \dots, v_m$ :

$$\langle v_1, \dots, v_m \rangle := \{ \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m : \alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{F} \}.$$

Система  $(v_1, \dots, v_m)$  называется *базисом* подпространства  $W \leq V$ , если

$$(v_1, \dots, v_m) \text{ линейно независима} \quad \text{и} \quad W = \langle v_1, \dots, v_m \rangle.$$

#### 4.5 Фундаментальная система решений

**Определение 4.17** (Фундаментальная система решений). Фундаментальной системой решений однородной системы  $Ax = 0$  называется базис пространства её решений. Матрица, составленная из столбцов фундаментальной системы решений, называется *фундаментальной матрицей* системы и обозначается  $\Phi$ .

#### 4.6 Достаточное условие нетривиального решения

#### 4.7 Основная лемма о линейной зависимости

## 5 Базис и размерность линейного пространства, их свойства. Теорема об изоморфизме. Характеризации базиса. Дополнение линейно независимой системы векторов до базиса. Координаты вектора в базисе, запись операций над векторами через координаты. Изменение координат вектора при изменении базиса. Матрица перехода. Мощность конечного векторного пространства и конечного поля.

**Определение 5.1** (Линейная комбинация и линейная оболочка). Пусть  $v_1, \dots, v_k \in V$ . Вектор вида  $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k$ , где  $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}$ , называется *линейной комбинацией* системы  $(v_1, \dots, v_k)$ . Множество всех линейных комбинаций называется *линейной оболочкой* (или *линейным порождением*) этой системы и обозначается  $\langle v_1, \dots, v_k \rangle$ .

**Определение 5.2** (Линейная зависимость). Система  $(v_1, \dots, v_k)$  называется *линейно зависимой*, если существуют  $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}$ , не все равные 0, такие что

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0.$$

В противном случае система называется *линейно независимой*.

**Определение 5.3** (Базис). *Базисом* линейного пространства  $V$  над полем  $\mathbb{F}$  называется такая линейно независимая система  $(e_1, \dots, e_n)$  векторов из  $V$ , что

$$\langle e_1, \dots, e_n \rangle = V.$$

**Определение 5.4** (Размерность). Пусть  $V$  — конечнопорожденное линейное пространство над  $\mathbb{F}$ . Если в  $V$  существует базис из  $n$  векторов, то число  $n$  называется *размерностью*  $V$  и обозначается  $\dim V$ .

**Определение 5.5** (Линейное отображение). Пусть  $U$  и  $V$  — линейные пространства над полем  $\mathbb{F}$ . Отображение  $\varphi : U \rightarrow V$  называется *линейным*, если для любых  $u, w \in U$  и  $\alpha \in \mathbb{F}$  выполнено

$$\varphi(u + w) = \varphi(u) + \varphi(w), \quad \varphi(\alpha u) = \alpha \varphi(u).$$

**Определение 5.6** (Изоморфизм линейных пространств). Линейное отображение  $\varphi : U \rightarrow V$  называется *изоморфизмом*, если оно биективно. В этом случае пишут  $U \simeq V$ .

### 5.1 Координаты и матрица перехода

**Определение 5.7** (Координаты вектора в базисе). Пусть  $e = (e_1, \dots, e_n)$  — базис  $V$ . Для столбца  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)^T \in \mathbb{F}^n$  положим

$$e\alpha := \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n \in V.$$

Для каждого  $v \in V$  существует единственный  $\alpha \in \mathbb{F}^n$  такой, что  $v = e\alpha$ . Столбец  $\alpha$  называется *координатным столбцом* вектора  $v$  в базисе  $e$  и обозначается  $v \mapsto_e \alpha$ .

**Определение 5.8** (Матрица перехода). Пусть  $e = (e_1, \dots, e_n)$  и  $e' = (e'_1, \dots, e'_n)$  — базисы  $V$ . Матрицей перехода от  $e$  к  $e'$  называется такая матрица  $S \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$ , что

$$e' = eS,$$

то есть  $e'_j = e s_{*j}$  для каждого  $j$  (где  $s_{*j}$  —  $j$ -й столбец матрицы  $S$ ).

## 5.2 Мощность конечного векторного пространства и конечного поля

**Определение 5.9** (Характеристика поля). Пусть  $\mathbb{F}$  — поле. *Характеристикой* поля  $\mathbb{F}$  называется

$$\text{char}(\mathbb{F}) \in \mathbb{N} \cup \{0\},$$

то есть наименьшее  $n \in \mathbb{N}$  такое, что  $\underbrace{1_{\mathbb{F}} + \dots + 1_{\mathbb{F}}}_n = 0_{\mathbb{F}}$  (если такого  $n$  нет, то  $\text{char}(\mathbb{F}) := 0$ ).

**Определение 5.10** (Кольцо и поле). *Кольцом* называется множество  $R$  с операциями  $+$  и  $\cdot$ , для которых выполнены:

1. сложение ассоциативно и коммутативно, существует  $0 \in R$  и для каждого  $a \in R$  существует  $-a \in R$ ;
2. умножение ассоциативно;
3. выполняются дистрибутивности  $a(b + c) = ab + ac$  и  $(a + b)c = ac + bc$ .

*Поле* — коммутативное кольцо с единицей  $1 \neq 0$ , в котором любой ненулевой элемент обратим относительно умножения.

**Определение 5.11** (Подполе и изоморфизм полей). Пусть  $F$  — поле.

- ▷ Подмножество  $D \subseteq F$  называется *подполем*, если  $D$  с операциями  $+$  и  $\cdot$ , унаследованными от  $F$ , является полем (в частности,  $0, 1 \in D$ ).
- ▷ Отображение  $\varphi : F_1 \rightarrow F_2$  называется *гомоморфизмом полей*, если  $\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b)$ ,  $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$  и  $\varphi(1) = 1$ . Биективный гомоморфизм — *изоморфизм* (обозначение  $F_1 \simeq F_2$ ).

## 6 Ранг системы векторов, его связь с размерностью линейной оболочки. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. Ранг произведения матриц. Теорема о базисном миноре. Нахождение ранга с помощью элементарных преобразований. Теорема Кронекера–Капелли. Невырожденные и обратимые матрицы. Нахождение обратной матрицы при помощи элементарных преобразований.

### 6.1 Ранг системы векторов

**Определение 6.1.** Пусть  $V$  — конечнопорожденное линейное пространство,  $X \subset V$ . Рангом системы  $X$  называется наибольший размер линейно независимой подсистемы в  $X$ . Обозначение:  $\text{rk}(X)$ .

**Определение 6.2.** Пусть  $V$  — линейное пространство и  $X \subset V$ . Линейной оболочкой  $X$  называется множество всех конечных линейных комбинаций элементов  $X$ :

$$\langle X \rangle := \left\{ \sum_{i=1}^s \alpha_i x_i \mid s \in \mathbb{N}, x_i \in X, \alpha_i \in \mathbb{F} \right\}.$$

### 6.2 Ранг матрицы

**Определение 6.3.** Пусть  $A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ .

- ▷ строчным рангом  $A$  называется ранг системы строк  $A$  и обозначается  $\text{rk}_r(A)$ ;
- ▷ столбцовым рангом  $A$  называется ранг системы столбцов  $A$  и обозначается  $\text{rk}_c(A)$ .

**Определение 6.4** (Подматрица). Подматрицей матрицы  $A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$  называется матрица, полученная из  $A$  удалением некоторых её строк или столбцов.

**Определение 6.5** (Элементарные преобразования строк). Элементарными преобразованиями строк матрицы называются:

1. перестановка двух строк;
2. умножение строки на ненулевой скаляр;
3. прибавление к одной строке другой строки, умноженной на скаляр.

**Определение 6.6** (Элементарная матрица). Матрица  $D \in M_n(\mathbb{F})$  называется *элементарной*, если она получается из  $E_n$  одним элементарным преобразованием строк. Умножение слева на  $D$  осуществляет соответствующее преобразование строк над любой матрицей с  $n$  строками.

**Определение 6.7** (Ступенчатый вид). Матрица называется *ступенчатой*, если выполнены условия:

1. все ненулевые строки стоят выше нулевых;
2. в каждой ненулевой строке первый ненулевой элемент (ступенька) расположен правее, чем ступенька в предыдущей строке.

**Определение 6.8** (Упрощённый вид). Матрица имеет *упрощённый вид*, если она ступенчатая, все ступеньки равны 1, и в каждом столбце, содержащем ступеньку, все остальные элементы равны 0.

**Определение 6.9.** Рангом матрицы  $A$  называется число

$$\text{rk}(A) := \text{rk}_r(A) = \text{rk}_c(A).$$

### 6.3 Базисный минор и вычисление ранга

**Определение 6.10.** Матрица  $A \in M_n(\mathbb{F})$  называется *обратимой*, если существует  $A^{-1} \in M_n(\mathbb{F})$  такая, что

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E_n.$$

**Определение 6.11.** Матрица  $A \in M_n(\mathbb{F})$  называется *невырожденной*, если  $\text{rk}(A) = n$ .

### 6.4 Теорема Кронекера–Капелли

**Определение 6.12** (Расширенная матрица). Для системы линейных уравнений  $Ax = b$  *расширенной матрицей* называется матрица  $(A|b)$ , полученная приписыванием к матрице коэффициентов  $A$  столбца  $b$ .

### 6.5 Невырожденные и обратимые матрицы

## 7 Подпространства в линейном пространстве. Сумма и пересечение подпространств. Прямая сумма подпространств, её характеристики. Прямое дополнение подпространства. Связь размерностей суммы и пересечения подпространств.

**Определение 7.1** (Подпространство). Пусть  $V$  — линейное пространство над полем  $\mathbb{F}$ . Подмножество  $U \subset V$  называется *линейным подпространством* (обозначение  $U \leq V$ ), если  $U \neq \emptyset$  и

$$\forall u, v \in U, \forall \alpha \in \mathbb{F}: \quad u + v \in U, \alpha u \in U.$$

**Определение 7.2** (Сумма подпространств). Пусть  $V$  — линейное пространство,  $U_1, \dots, U_k \leq V$ . *Суммой* подпространств называется множество

$$U_1 + \dots + U_k := \{u_1 + \dots + u_k : u_i \in U_i\}.$$

**Определение 7.3.** Пусть  $V$  — линейное пространство и  $X \subset V$ . *Линейной оболочкой*  $X$  называется множество всех конечных линейных комбинаций элементов  $X$ :

$$\langle X \rangle := \left\{ \sum_{i=1}^s \alpha_i x_i \mid s \in \mathbb{N}, x_i \in X, \alpha_i \in \mathbb{F} \right\}.$$

**Определение 7.4** (Прямая сумма). Пусть  $U := U_1 + \dots + U_k$ . Сумма  $U_1 + \dots + U_k$  называется *прямой*, если для любого  $u \in U$  существует *единственный* набор  $u_1 \in U_1, \dots, u_k \in U_k$ , такой что  $u = u_1 + \dots + u_k$ . Обозначение:  $U = U_1 \oplus \dots \oplus U_k$ .

**Определение 7.5** (Прямое дополнение). Пусть  $V$  — линейное пространство,  $U \leq V$ . Подпространство  $W \leq V$  называется *прямым дополнением* подпространства  $U$  в  $V$ , если

$$V = U \oplus W.$$

## 8 Линейные функции (функционалы). Сопряжённое (двойственное) пространство, его размерность. Взаимный (биортогональный) базис, координаты в нём, замена координат при замене базиса. Канонический изоморфизм пространства и дважды сопряжённого к нему. Аннуляторные подпространства, их свойства.

**Определение 8.1.** Пусть  $V$  — линейное пространство над полем  $\mathbb{F}$ . *Линейной функцией* на  $V$ , или *линейным функционалом* на  $V$ , называется отображение  $f : V \rightarrow \mathbb{F}$ , обладающее свойством линейности:

- ▷ (аддитивность)  $\forall \bar{v}_1, \bar{v}_2 \in V : f(\bar{v}_1 + \bar{v}_2) = f(\bar{v}_1) + f(\bar{v}_2)$
- ▷ (однородность)  $\forall \alpha \in \mathbb{F} : \forall \bar{v} \in V : f(\alpha \bar{v}) = \alpha f(\bar{v})$

**Определение 8.2.** Пусть  $V$  — линейное пространство над полем  $\mathbb{F}$ . Множество линейных функционалов на  $V$  называется *пространством, сопряженным к  $V$* . Обозначение —  $V^*$ . На  $V^*$  определены операции сложения и умножения на скаляр:

- ▷  $\forall \bar{f}_1, \bar{f}_2 \in V^* : \forall \bar{v} \in V : (f_1 + f_2)(\bar{v}) := f_1(\bar{v}) + f_2(\bar{v})$
- ▷  $\forall \alpha \in \mathbb{F} : \forall \bar{f} \in V^* : \forall \bar{v} \in V : (\alpha f)(\bar{v}) = \alpha f(\bar{v})$

**Определение 8.3** (Координаты вектора в базисе). Пусть  $\dim V = n$  и  $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$  — базис  $V$ . Для каждого  $\bar{v} \in V$  существуют единственные коэффициенты  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ , такие что

$$\bar{v} = \alpha_1 \bar{e}_1 + \dots + \alpha_n \bar{e}_n.$$

Пишем  $\bar{v} \leftrightarrow_e \alpha$ , где  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)^T \in \mathbb{F}^n$ .

**Определение 8.4** (Координатные функционалы). Для  $i = 1, \dots, n$  определим  $f_i \in V^*$  по правилу: если  $\bar{v} \leftrightarrow_e \alpha$ , то  $f_i(\bar{v}) := \alpha_i$ .

**Определение 8.5** (Взаимный базис). Пусть  $V$  — линейное пространство,  $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$  — базис в  $V$ . Базис  $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n)^T$  в  $V^*$  называется *взаимным (биортогональным)* к базису  $e$ , если

$$f_i(\bar{e}_j) = \delta_{ij} \quad (1 \leq i, j \leq n),$$

где  $\delta_{ij} = 1$  при  $i = j$  и  $\delta_{ij} = 0$  при  $i \neq j$ .

**Определение 8.6.** Пусть  $V$  — линейное пространство над полем  $\mathbb{F}$ . Пространством, *дважды сопряженным* к  $V$ , называется пространство  $V^{**} := (V^*)^*$ .

**Определение 8.7.** Пусть  $V$  — линейное пространство над полем  $\mathbb{F}$ ,  $\bar{v} \in V$ . Определим  $v^{**} \in V^{**}$  следующим образом: для любого  $f \in V^*$  положим  $v^{**}(f) := f(\bar{v})$ .

**Определение 8.8.** Пусть  $V$  — линейное пространство. Изоморфизм  $V$  и  $V^{**}$  такой, что  $\bar{v} \mapsto v^{**}$ , называется *каноническим изоморфизмом* пространств  $V$  и  $V^{**}$ .

**Определение 8.9.** Пусть  $V$  — линейное пространство над полем  $\mathbb{F}$ .

- ▷ *Аннулятором* подпространства  $W \leq V$  называется следующее множество:

$$W^0 := \{f \in V^* : f(W) = \{0\}\}$$

- ▷ *Аннулятором* подпространства  $U \leq V^*$  называется следующее множество:

$$U^0 := \{\bar{v} \in V : \forall f \in U : f(\bar{v}) = 0\}$$



## 9 Линейные отображения и линейные преобразования (операторы). Их матрицы. Ядро и образ, их размерности. Критерий инъективности. Операции над отображениями и их матрицами. Изменение матрицы при замене базисов.

**Определение 9.1** (Линейное отображение). Пусть  $U, V$  — линейные пространства над полем  $\mathbb{F}$ . Отображение  $\varphi : U \rightarrow V$  называется *линейным отображением*, если оно сохраняет линейные операции:

1.  $\forall u_1, u_2 \in U : \varphi(u_1 + u_2) = \varphi(u_1) + \varphi(u_2)$  (аддитивность);
2.  $\forall \alpha \in \mathbb{F}, \forall u \in U : \varphi(\alpha u) = \alpha \varphi(u)$  (однородность).

Если  $U = V$ , то  $\varphi$  называют *линейным оператором* (или *линейным преобразованием*) пространства  $V$ .

**Определение 9.2** (Координатный столбец). Пусть  $e = (e_1, \dots, e_n)$  — базис линейного пространства  $U$ . Для любого  $u \in U$  существуют единственные коэффициенты  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ , такие что

$$u = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n.$$

Столбец  $X = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)^T$  называется координатным столбцом  $u$  в базисе  $e$ . Пишем  $u \leftrightarrow_e X$ .

**Определение 9.3** (Матрица линейного отображения). Пусть  $e = (e_1, \dots, e_n)$  — базис в  $U$ ,  $f = (f_1, \dots, f_m)$  — базис в  $V$ . Матрицей линейного отображения  $\varphi : U \rightarrow V$  в паре базисов  $e, f$  называется матрица  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ , столбцы которой являются координатными столбцами векторов  $\varphi(e_j)$  в базисе  $f$ .

Обозначение: если  $\varphi(e_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} f_i$ , то  $A = (a_{ij})$ . В матричной записи:

$$(\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)) = (f_1, \dots, f_m) A \implies \varphi(e) = f A.$$

Если  $\varphi$  — линейное преобразование ( $U = V$ ) и базис  $e$  один, то говорят о матрице оператора в базисе  $e$ .

**Определение 9.4** (Ядро и образ). Пусть  $\varphi : U \rightarrow V$  — линейное отображение.

- ▷ *Ядром* отображения называется множество  $\ker \varphi := \{u \in U : \varphi(u) = 0_V\}$ .
- ▷ *Образом* отображения называется множество  $\operatorname{Im} \varphi := \{v \in V : \exists u \in U, \varphi(u) = v\} = \varphi(U)$ .

Ядро является подпространством в  $U$ , образ — подпространством в  $V$ .

**Определение 9.5** (Ранг линейного отображения). Рангом линейного отображения  $\varphi : U \rightarrow V$  называется число

$$\operatorname{rk} \varphi := \dim \operatorname{Im} \varphi.$$

**Определение 9.6.** Пусть  $\varphi, \psi : U \rightarrow V$  — отображения,  $\lambda \in \mathbb{F}$ . Их суммой и умножением на скаляр называют отображения

$$(\varphi + \psi)(u) := \varphi(u) + \psi(u), \quad (\lambda \varphi)(u) := \lambda \varphi(u) \quad (u \in U).$$

Для  $\eta : V \rightarrow W$  композиция  $\eta \circ \varphi : U \rightarrow W$  определяется как  $(\eta \circ \varphi)(u) := \eta(\varphi(u))$ .

## 10 Определитель матрицы. Полилинейные кососимметрические функции. Определитель и его свойства. Миноры и алгебраические дополнения. Теорема Лапласа. Определитель произведения матриц и транспонированной матрицы. Определитель матрицы с углом нулей. Разложение определителя по строке или столбцу. Метод Крамера. Нахождение обратной матрицы с помощью метода Крамера.

### 10.1 Определение и основные свойства

**Определение 10.1** (Полилинейная кососимметричная функция). Пусть  $V$  — линейное пространство над  $\mathbb{F}$  размерности  $n$ . Функция  $\Delta : \underbrace{V \times \cdots \times V}_n \rightarrow \mathbb{F}$  называется *полилинейной кососимметричной формой*, если:

1. Она линейна по каждому аргументу (при фиксированных остальных).
2. Она кососимметрична:
  - а) при перестановке любых двух аргументов меняет знак;
  - б) если два аргумента совпадают, то значение равно 0.

**Определение 10.2** (Перестановки и их знак).  $S_n$  — множество всех перестановок множества  $\{1, \dots, n\}$ . Числом инверсий перестановки  $\sigma \in S_n$  называется

$$N(\sigma) := \#\{(i, j) : 1 \leq i < j \leq n, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

Полагаем

$$(-1)^\sigma := (-1)^{N(\sigma)}.$$

### 10.2 Миноры и разложение Лапласа

**Определение 10.3.** Пусть  $A \in M_n(\mathbb{F})$ .

- ▷ *Дополнительным минором*  $M_{ij}$  к элементу  $a_{ij}$  называется определитель матрицы  $(n-1)$ -го порядка, полученной из  $A$  вычеркиванием  $i$ -й строки и  $j$ -го столбца.
- ▷ *Алгебраическим дополнением* к элементу  $a_{ij}$  называется число  $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ .

**Определение 10.4** (Минор порядка  $k$  и его алгебраическое дополнение). Пусть  $A \in M_n(\mathbb{F})$ , выбраны индексы  $1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n$  и  $1 \leq j_1 < \cdots < j_k \leq n$ . *Минором порядка  $k$*  (на пересечении строк  $i_1, \dots, i_k$  и столбцов  $j_1, \dots, j_k$ ) называется определитель подматрицы  $B$ , составленной из строк  $i_1, \dots, i_k$  и столбцов  $j_1, \dots, j_k$ :

$$M_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k} := \det B.$$

*Алгебраическим дополнением* к этому минору называется

$$A_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k} := (-1)^{i_1 + \dots + i_k + j_1 + \dots + j_k} \cdot \det C,$$

где  $C$  — подматрица, полученная из  $A$  вычеркиванием строк  $i_1, \dots, i_k$  и столбцов  $j_1, \dots, j_k$ .

### 10.3 Блочные матрицы и специальные определители

### 10.4 Приложения определителя